

Proyecto informático

Trabajo Práctico N°1



Alumnos: Sebastian Rivero

Tomas Palomino Santiago Huamani

Santiago Angeles Benjamin Rozich

División: 4to 2da computación

Profesor: Nestor Reyna

Ciclo lectivo: 2026

Grupo: Los Patismos

Segunda etapa

ÍNDICE

1. Introducción
2. Wireframes del Sistema 2.1 Pantalla de Inicio de Sesión 2.2 Catálogo de Libros (Vista Usuario) 2.3 Dashboard del Gerente
3. Diagrama de Casos de Uso
4. Especificaciones de Casos de Uso 4.1 Casos de Uso del Usuario 4.2 Casos de Uso del Gerente
5. Conclusiones

6. INTRODUCCIÓN

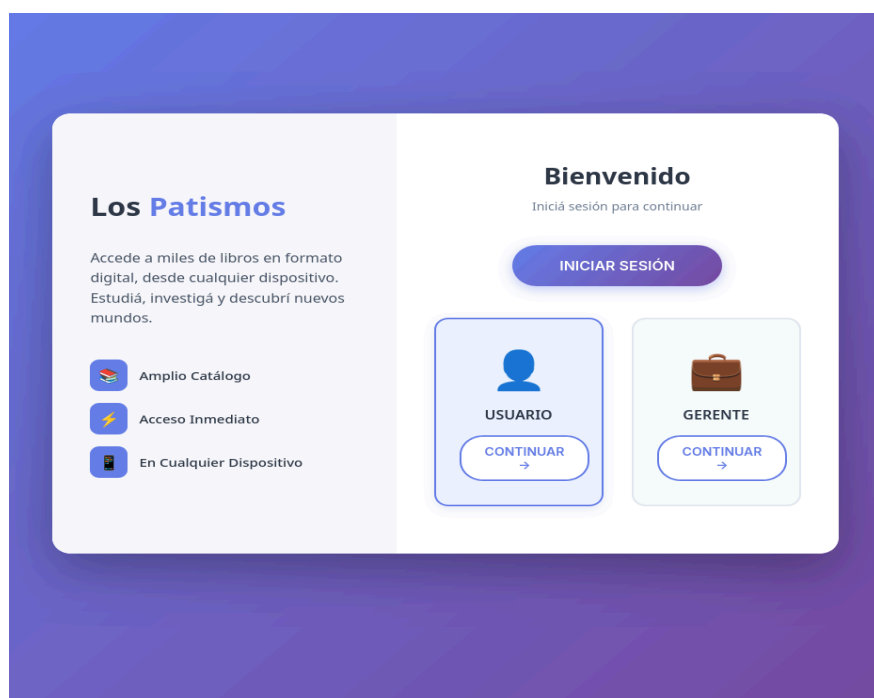
En esta segunda etapa del proyecto, se presenta el diseño de la interfaz de usuario y la especificación de casos de uso del sistema de gestión de librería "Los Patismos".

2. WIREFRAMES DEL SISTEMA

A continuación se presentan los wireframes de las tres pantallas principales del sistema, desarrollados en HTML5 y CSS5.

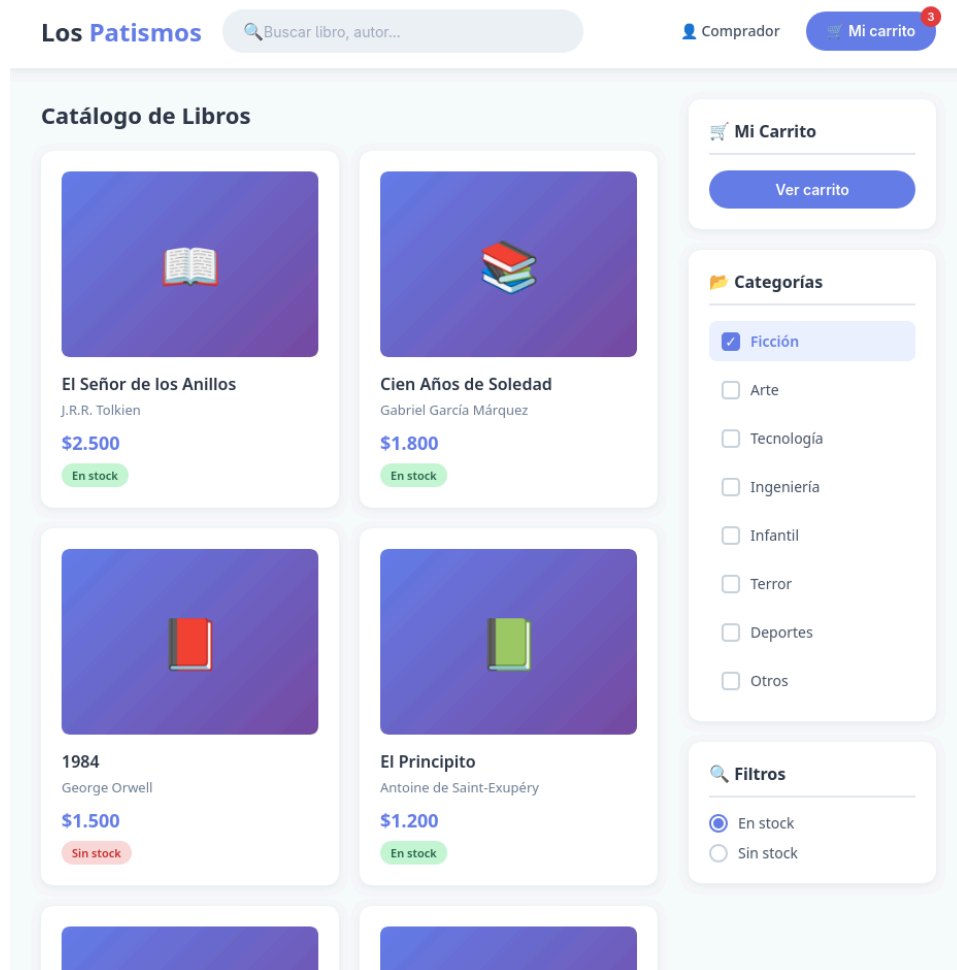
2.1 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

La pantalla de inicio de sesión permite al usuario acceder al sistema seleccionando su rol (Usuario o Gerente).



2.2 CATÁLOGO DE LIBROS (VISTA USUARIO)

La pantalla de catálogo muestra los libros disponibles con opciones de búsqueda y filtrado. Incluye: barra de navegación, carrito con contador de items, categorías y filtros.



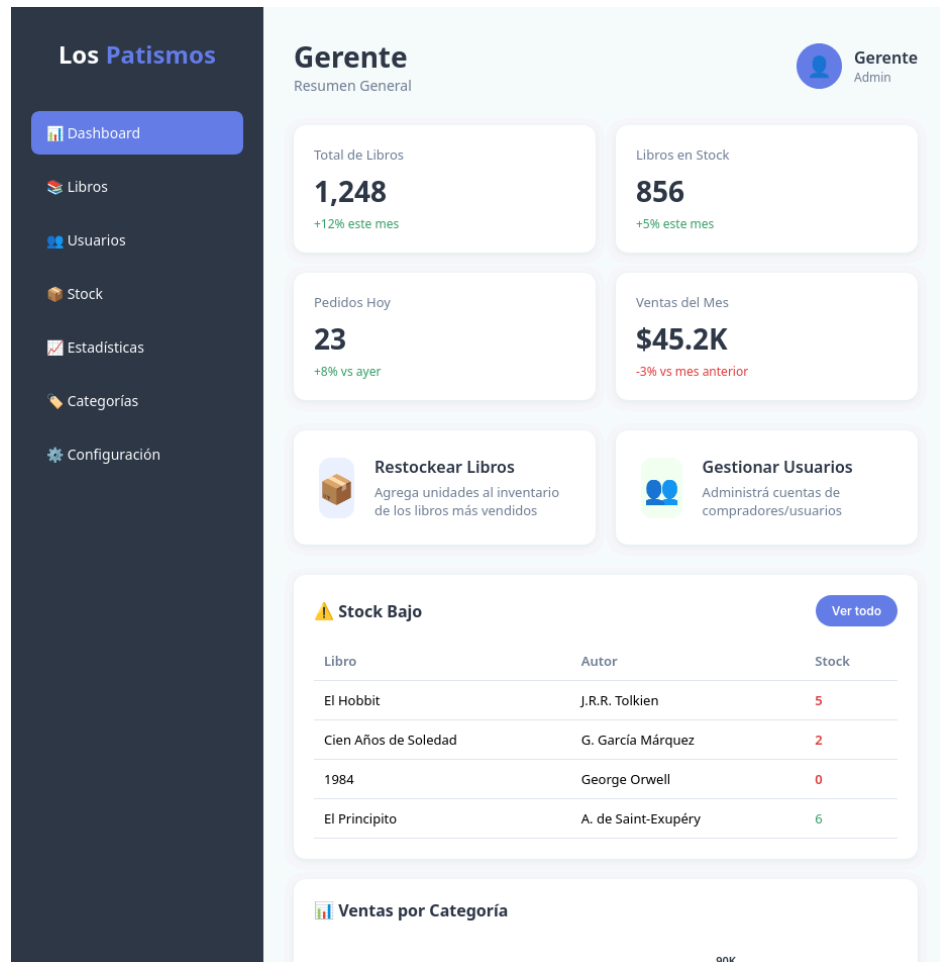
2.3 DASHBOARD DEL GERENTE

El dashboard del gerente proporciona una visión general del negocio con métricas y herramientas de gestión.

Resumen general con 4 métricas principales:

- Total de Libros

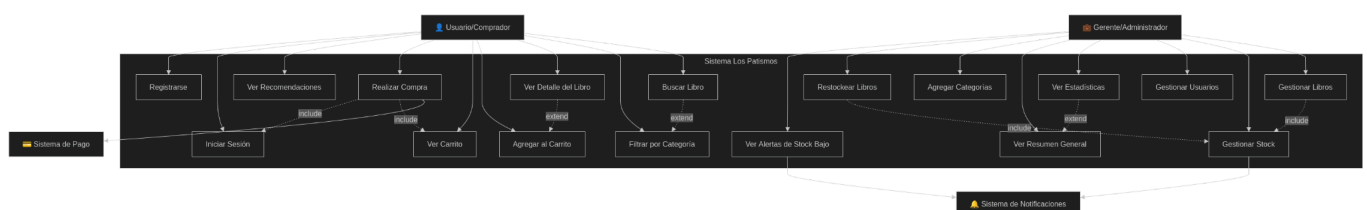
- Libros en Stock
- Pedidos Hoy
- Ventas del Mes



3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema.

Actores del sistema: Usuario/Comprador: Cliente de la librería que accede al catálogo digital
Gerente/Administrador: Propietario que gestiona el inventario y usuarios
Sistema de Pago: Sistema externo que procesa transacciones
Sistema de Notificaciones: Sistema que envía alertas de stock bajo.



4. ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

4.1 CASOS DE USO DEL USUARIO

CU-01: Buscar Libro ——— Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario busca libros en el catálogo por nombre o autor.

Precondiciones: • El usuario ha iniciado sesión o accede como invitado • El catálogo contiene libros cargados

Flujo Principal:

1. El usuario ingresa a la página de catálogo
2. El usuario hace clic en el campo de búsqueda
3. El usuario ingresa el nombre del libro o autor
4. El sistema muestra los resultados que coinciden con la búsqueda
5. El usuario selecciona un libro de los resultados

Flujos Alternativos: • Si no se encuentran resultados, el sistema muestra "No se encontraron libros" • Si el usuario deja el campo vacío, se muestran todos los libros

Postcondiciones: • El usuario ve los resultados de la búsqueda • Puede seleccionar un libro para ver más detalles

CU-02: Filtrar por Categoría ——— Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario filtra el catálogo por categorías específicas.

Precondiciones: • El usuario está en la página de catálogo • Existen categorías cargadas en el sistema

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona una categoría del panel lateral
2. El sistema filtra los libros mostrando solo los de esa categoría
3. El usuario puede seleccionar adicionalmente filtros de stock
4. El sistema actualiza los resultados según los filtros aplicados

Flujos Alternativos: • El usuario puede seleccionar múltiples categorías • El usuario puede filtrar por "En stock" o "Sin stock"

Postcondiciones: • El catálogo muestra solo los libros que cumplen con los filtros

CU-03: Ver Detalle del Libro — Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario ve la información completa de un libro seleccionado.

Precondiciones: • El usuario ha encontrado un libro en el catálogo

Flujo Principal:

1. El usuario hace clic en un libro del catálogo
2. El sistema muestra la página de detalle con:
 - Título del libro
 - Autor
 - Descripción
 - Precio
 - Disponibilidad (en stock / sin stock)
 - Categoría
 - Estado físico (nuevo, usado, etc.)
3. El usuario puede volver al catálogo o agregar al carrito

Flujos Alternativos: • Si el libro está sin stock, se muestra "No disponible"

Postcondiciones: • El usuario tiene la información completa del libro

CU-04: Agregar al Carrito — Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario agrega un libro al carrito de compras.

Precondiciones: • El usuario ha iniciado sesión • El libro está disponible (en stock)

Flujo Principal:

1. El usuario ve el detalle de un libro
2. El usuario hace clic en "Agregar al carrito"
3. El sistema agrega el libro al carrito
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación
5. El contador del carrito se incrementa

Flujos Alternativos: • Si el libro ya está en el carrito, se incrementa la cantidad
• Si el libro no está disponible, se muestra un mensaje de error

Postcondiciones: • El libro está en el carrito del usuario • El stock reservado se actualiza

CU-05: Ver Carrito ——— Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario ve los libros agregados al carrito.

Precondiciones: • El usuario tiene al menos un libro en el carrito

Flujo Principal:

1. El usuario hace clic en "Mi carrito"
2. El sistema muestra la lista de libros con:
 - Título
 - Precio unitario
 - Cantidad
 - Subtotal
3. El sistema muestra el total general
4. El usuario puede modificar cantidades o eliminar libros

Flujos Alternativos: • El usuario puede vaciar el carrito completamente

Postcondiciones: • El usuario ve el resumen de su compra

CU-06: Realizar Compra ——— Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario finaliza la compra de los libros en el carrito.

Precondiciones: • El usuario ha iniciado sesión • El carrito contiene al menos un libro • Los libros están disponibles

Flujo Principal:

1. El usuario hace clic en "Finalizar compra"
2. El sistema muestra el resumen de la compra
3. El usuario confirma la compra
4. El sistema redirige al sistema de pago
5. El sistema de pago procesa el pago
6. El sistema confirma la compra y genera un comprobante
7. El sistema actualiza el stock de los libros comprados
8. El sistema vacía el carrito

Flujos Alternativos: • Si el pago falla, se muestra un mensaje de error y se reintenta • Si un libro se queda sin stock durante el proceso, se notifica al usuario

Postcondiciones: • La compra queda registrada en el sistema • El stock se actualiza • El usuario recibe un comprobante

CU-07: Ver Recomendaciones — Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario ve recomendaciones de libros basadas en el catálogo.

Precondiciones: • El usuario ha iniciado sesión • El sistema tiene datos de preferencias o historial del usuario

Flujo Principal:

El usuario accede a la sección de recomendaciones

El sistema muestra libros recomendados basados en:

Categorías favoritas

Historial de compras

Libros populares

El usuario puede seleccionar un libro recomendado

Flujos Alternativos: • Si no hay suficientes datos, se muestran los libros más populares

Postcondiciones: • El usuario descubre nuevos libros de su interés

CU-08: Iniciar Sesión — Actor: Usuario/Comprador, Gerente

Descripción: El usuario inicia sesión en el sistema.

Precondiciones: • El usuario tiene una cuenta registrada

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la página de login
2. El usuario selecciona su rol (Usuario o Gerente)
3. El usuario ingresa su email y contraseña
4. El sistema valida las credenciales

5. El sistema redirige al usuario según su rol

Flujos Alternativos: • Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error • Si la cuenta está bloqueada, se muestra un mensaje de contacto al administrador

Postcondiciones: • El usuario accede a su panel correspondiente

CU-09: Registrarse — Actor: Usuario/Comprador

Descripción: El usuario crea una cuenta nueva.

Precondiciones: • El usuario no tiene una cuenta registrada

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la página de registro
2. El usuario completa el formulario (nombre, email, contraseña)
3. El sistema valida los datos
4. El sistema crea la cuenta
5. El sistema envía un email de confirmación
6. El usuario puede iniciar sesión

Flujos Alternativos: • Si el email ya está registrado, se muestra un mensaje de error • Si la contraseña no cumple los requisitos, se indican los requisitos

Postcondiciones: • El usuario tiene una cuenta activa

4.2 CASOS DE USO DEL GERENTE

CU-10: Gestionar Libros — Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente realiza operaciones CRUD sobre los libros.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de gestión de libros
2. El gerente puede:
 - Crear: Agregar un nuevo libro con todos sus datos
 - Leer: Ver la lista de libros con filtros
 - Actualizar: Modificar datos de un libro existente

- Eliminar: Remover un libro del catálogo
3. El sistema guarda los cambios

Flujos Alternativos: • Al crear un libro, se solicita: título, autor, descripción, precio, categoría, stock, estado • Al actualizar, se pueden modificar todos los campos

Postcondiciones: • Los datos del libro quedan actualizados en el sistema

CU-11: Gestionar Stock ——— Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente actualiza las cantidades de stock.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión • Existen libros en el catálogo

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de stock
2. El sistema muestra los libros con su stock actual
3. El gerente selecciona un libro
4. El gerente actualiza la cantidad de stock
5. El sistema guarda el cambio
6. Si el stock es bajo, el sistema genera una alerta

Flujos Alternativos: • El gerente puede agregar o quitar unidades • Si el stock llega a 0, el libro se marca como "Sin stock"

Postcondiciones: • El stock queda actualizado • Se generan alertas si es necesario

CU-12: Gestionar Usuarios ——— Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente administra las cuentas de usuarios.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de usuarios
2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados
3. El gerente puede:
 - Ver detalles de un usuario
 - Modificar datos de un usuario
 - Desactivar/activar una cuenta
 - Eliminar una cuenta

4. El sistema guarda los cambios

Flujos Alternativos: • El gerente puede buscar usuarios por nombre o email

Postcondiciones: • Los datos de los usuarios quedan actualizados

CU-13: Ver Estadísticas — Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente visualiza estadísticas de ventas y tendencias.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión • Existen datos de ventas en el sistema

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de estadísticas
2. El sistema muestra:
 - Ventas por categoría (gráfico de barras)
 - Libros más vendidos (top 10)
 - Ventas por período (día, semana, mes)
 - Ingresos totales
3. El gerente puede filtrar por período

Flujos Alternativos: • El gerente puede exportar las estadísticas en PDF o Excel

Postcondiciones: • El gerente tiene información para la toma de decisiones

CU-14: Ver Resumen General — Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente ve el dashboard con métricas principales.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión

Flujo Principal:

1. El gerente accede al dashboard
2. El sistema muestra:
 - Total de libros en el catálogo
 - Libros en stock
 - Pedidos del día
 - Ventas del mes
 - Libros con stock bajo
 - Precio promedio
3. El gerente puede acceder a cada sección para más detalles

Postcondiciones: • El gerente tiene una visión general del estado del negocio

CU-15: Agregar Categorías — Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente crea nuevas categorías de libros.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de categorías
2. El gerente hace clic en "Agregar categoría"
3. El gerente ingresa el nombre de la categoría
4. El sistema valida que no exista una categoría con el mismo nombre
5. El sistema crea la categoría
6. La categoría queda disponible para asignar a libros

Flujos Alternativos: • Si ya existe una categoría con ese nombre, se muestra un error

Postcondiciones: • La nueva categoría está disponible en el sistema

CU-16: Restockear Libros — Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente agrega unidades al inventario de libros.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión • Existen libros en el catálogo

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de restock
2. El sistema muestra los libros con stock bajo
3. El gerente selecciona un libro
4. El gerente ingresa la cantidad a agregar
5. El sistema actualiza el stock
6. El sistema confirma la actualización

Flujos Alternativos: • El gerente puede buscar un libro específico para restockear

Postcondiciones: • El stock del libro queda actualizado • Se elimina la alerta de stock bajo si corresponde

CU-17: Ver Alertas de Stock Bajo — Actor: Gerente/Administrador

Descripción: El gerente ve las alertas de libros con stock bajo.

Precondiciones: • El gerente ha iniciado sesión • Existen libros con stock bajo

(configurable, ej: < 5 unidades)

Flujo Principal:

1. El gerente accede al panel de alertas
2. El sistema muestra los libros con stock bajo:
 - Nombre del libro
 - Stock actual
 - Nivel mínimo configurado
3. El gerente puede tomar acción (restockear)
4. El gerente puede descartar la alerta

Flujos Alternativos: • El sistema puede enviar notificaciones automáticas al gerente

Postcondiciones: • El gerente está informado sobre los libros que necesitan reposición

5. CONCLUSIONES

En esta segunda etapa se ha completado el diseño de la interfaz de usuario y la especificación de casos de uso del sistema "Los Patismos".

Los wireframes presentados proporcionan una visión clara de cómo será la interacción del usuario con el sistema, mientras que las especificaciones de casos de uso detallan los flujos y comportamientos esperados.

Con esta base, la tercera etapa se enfocará en el desarrollo del sistema, la implementación de la base de datos y las pruebas correspondientes.